Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Buenos Aires

“Guía para la elaboración del Proyecto Final”

Ingeniería Industrial

Elaboró: *Ing. Romero Marcelo*

Revisaron: *Ing. Valvano Guillermo*

Ing. Stutz Ricardo

Introducción

El objeto de la presente guía es brindar un modelo con los principales aspectos a tener en cuenta para elaborar el Proyecto Final de Ingeniería Industrial.

Dicho modelo está basado en una metodología que puede aplicarse para evaluar un proyecto genérico de ingeniería, desde la concepción de la idea hasta la factibilidad de su implementación. Por lo tanto, sirve para la elaboración del proyecto final, como así también para la aplicación en el ejercicio profesional.

Cabe destacar que, si bien la metodología está orientada a la evaluación de un proyecto industrial, perfectamente puede aplicarse a un proyecto de servicios, simplemente basta con obviar los aspectos que no apliquen a dicho tipo de proyecto.

Asimismo, esta metodología expone un conjunto de puntos genéricos a tener en cuenta para evaluar un proyecto, pero dependiendo de la naturaleza del mismo, puede ser que ciertos aspectos no sean de aplicación y/o que, por el contrario, haya que considerar otros aquí no mencionados.

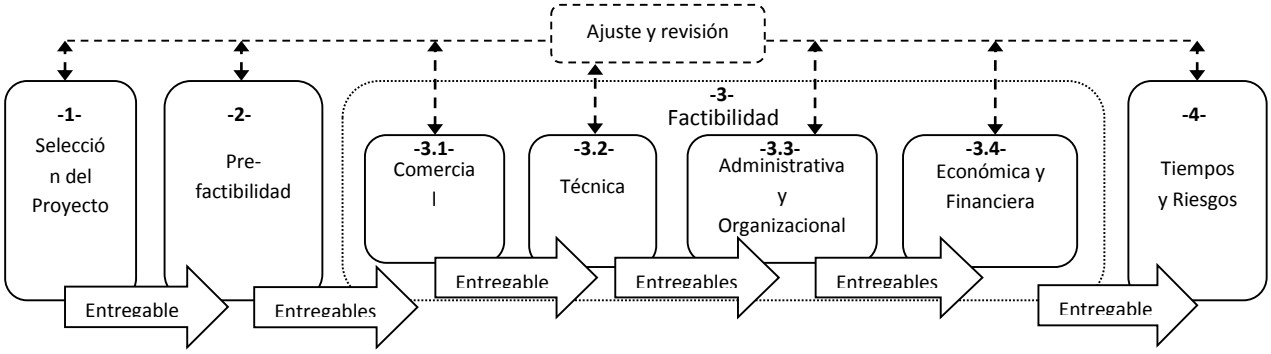
La metodología abarca cuatro grandes etapas: la Selección del Proyecto, el Análisis de Pre-Factibilidad, el Análisis de Factibilidad y, finalmente, la Estimación de Tiempos y Riesgos. Dentro de cada una se detallan los principales aspectos que podrían ser analizados, como se mencionó anteriormente, sin perjuicio de excluir o añadir algunos a consideración del responsable del proyecto.

Finalmente, cabe señalar que esta guía brinda únicamente la estructura de la metodología, señalando sus principales puntos pero sin detallar cómo abordar y desarrollar cada uno de ellos.

Metodología

A continuación se describen las etapas de la metodología y sus principales componentes. Cada etapa tiene un objetivo específico y, analizando los aspectos expuestos en cada una, se debe arribar a los entregables. Los entregables conforman el resultado básico que se desprende de cada etapa y que alimentan la etapa siguiente.

Por una cuestión de orden, la aplicación de la metodología para evaluar un proyecto es secuencial, no obstante, a medida que se avanza en la evaluación, es común que surjan nuevos elementos que obliguen a rever etapas anteriores, ya sea considerando aspectos no tenidos en cuenta o realizando ajustes sobre el proyecto. Gráficamente se puede representar este concepto de la siguiente forma:



1. Selección del Proyecto

☞ **<u>Objetivo:</u>** Seleccionar un proyecto para satisfacer una necesidad definida.

1.1. Necesidad: Definir la necesidad a satisfacer que puede estar asociada a:

1.1.1. Demanda insatisfecha
1.1.2. Requerimiento técnico
1.1.3. Resolución de un problema
1.1.4. Mejora de un proceso
1.1.5. Otros

1.2. Idea: Definir un proyecto que satisfaga la necesidad expuesta. Indicar su Alcance preliminar, considerando:

1.2.1. Ventajas / Desventajas
1.2.2. Noción preliminar de recursos involucrados: Materiales / Tecnológicos / Humanos / Económicos
1.2.3. Complejidad
1.2.4. Impacto
1.2.5. Beneficio

1.3. Validación: Verificar con los interesados (profesores) la aprobación y selección del proyecto

➔ **<u>Entregables:</u>**

- Descripción del Proyecto seleccionado
- Definición preliminar del Alcance del proyecto

2. Análisis de Pre-Factibilidad

☞ **Objetivo:** Verificar a través de un análisis preliminar, de características macro, si el proyecto seleccionado es susceptible de ser implementado. Determinar si se justifica avanzar en un estudio de mayor profundidad o se debe rever el Alcance original del proyecto, reformularlo o descartarlo.

2.1. Comercial: Mercado objetivo / Potenciales clientes / Potenciales competidores / FODA / Producto / Precio / Diferenciación / Estimación de ventas / P x Q / Identificación de Stakeholders

2.2. Técnica: Características del producto / Descripción del proceso / Principales máquinas y herramientas / Localización / Estándares de Calidad / Logística / Infraestructura / Estimación de costos principales

2.3. Administrativa y organizacional: Marco Legal / Organigrama / Personal involucrado

2.4. Económica: Inversiones / Estimación de ingresos y egresos / Flujo de fondos / Recupero de la inversión / Beneficio neto / VAN / TIR

2.5. Estimación inicial de Tiempos y Riesgos: Cronograma tentativo / Riesgos potenciales (Nivel de Riesgo)

➔ **Entregables:**

- Informe y/o Presentación con los resultados y conclusiones del estudio de Pre-Factibilidad

3. Análisis de Factibilidad

☞ **Objetivo:** Verificar la factibilidad de implementar el proyecto considerando en detalle aspectos comerciales, técnicos, administrativos, organizacionales, económicos y financieros. Permitir optar fundadamente entre varias alternativas de proyectos.

3.1. Factibilidad Comercial

☞ **Objetivo:** Determinar y cuantificar la existencia de un mercado potencial a quien dirigir el producto/servicio del proyecto durante su vida útil.

3.1.1. Análisis de contexto (Macro entorno): Regional / Nacional / Internacional

3.1.2. Variables Endógenas y Exógenas

3.1.3. Micro entorno: Porter

3.1.4. Análisis de estrategias: FODA / Diferenciación / Ventaja competitiva / Penetración / BCG

3.1.5. Investigación de mercado: Mercado potencial / Mercado objetivo / Porción de mercado / Características y comportamiento / Segmentación / Análisis proyectivos, prospectivos y de tendencias / Investigación por: Encuestas, Focus, Entrevistas, Observación, Información histórica, Prueba piloto o experimental / Modelos matemáticos de estimación de demanda / Ciclo de vida

3.1.6. Misión / Visión / Objetivos / Metas

3.1.7. Macrolocalización

3.1.8. Mix de Marketing

- ✓ Producto: Características / Funcionalidad / Prestaciones / Productos y servicios complementarios / Comparativo con productos similares / Sustitutos / Presentación: Empaque y etiqueta

- ✓ Precio: Determinación del precio / Justificación / Análisis de la competencia / Sustitutos / Oferta y Demanda / Elasticidad / Márgenes de ganancia / Análisis de portfolio

- ✓ Promoción: Estrategia publicitaria / Canales de comunicación / Marca e Imagen / Posicionamiento / Relaciones públicas / Prensa

- ✓ Plaza: Puntos de venta / Estrategia de distribución / Estrategia de comercialización / Importación / Exportación / Mayoristas y minoristas / Corredores / Representantes / Fuerza de ventas

3.1.9. Plan de Ventas

➔ **<u>Entregables:</u>**

- Market Share
- Estrategia y plan de acción comercial
- Proyección de ventas (Demanda)
- Costos Comerciales

3.2. Factibilidad Técnica

☞ **<u>Objetivo:</u>** Determinar si el proyecto puede concretarse a través de la utilización de recursos tecnológicos, materiales y humanos; como así también la disponibilidad de la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

3.2.1. Producto: Características Técnicas, Físicas y Químicas / Dimensiones / Materiales / Componentes /Planos / Normas / Diagramas / Materia prima / Tratamientos

- ✓ Calidad del producto: Atributos / Tolerancias / Resistencia / Durabilidad / Vida útil / Confiabilidad / Garantía / Normas y certificaciones requeridas

3.2.2. Proceso: Flujograma / Cantidades / Caudales / Volúmenes / Potencias / Rendimientos / Tiempos / Diagrama de Operaciones de Proceso detallado

3.2.3. Máquinas y Herramientas: Selección: descripción detallada frente a opciones / Definición de superficies y volúmenes de ocupación de las máquinas de producción / Análisis detallado del puesto de trabajo

3.2.4. Estudio del trabajo: Análisis de operaciones / Estudio de tiempos / Estudio de movimientos / Esfuerzos y fatiga / Régimen de trabajo y descanso / Ergonomía / Antropometría

3.2.5. Primera presentación del Lay Out de Planta: Análisis cualitativo / Estudio de frecuencias / Estudio de Frecuencia – cargas / Diagrama de recorrido / Movimiento y almacenaje de Materiales / Disposición de máquinas, equipos y herramientas final

3.2.6. Productividad: Rendimiento y eficiencia / Mermas y descartes / Productividad / Diagrama de Análisis de Proceso / Balance de línea / Capacidad de proceso

3.2.7. Calidad del proceso: Sistemas de control / Puntos de control / Forma de control / Flujograma / Plan de calidad / Acción ante desvíos / Aceptación y rechazo / Herramientas de la calidad / Trazabilidad / Normas y certificaciones

3.2.8. Mantenimiento: Equipos, Elementos y Sistemas: Máquinas y equipos del proceso productivo y complementarias / Herramientas / Mantenimiento mecánico / Mantenimiento eléctrico / Mantenimiento civil y edilicio / Mantenimiento de instalaciones de gas, agua, aire, vapor y complementarias / Sistemas de iluminación / Sistemas de climatización y ventilación / Mantenimiento sectores administrativos

Primera revisión del Lay Out: Verificar las necesidades de ajustes en función de la incorporación de las fases 3.2.6, 3.2.7 y 3.2.8.

3.2.9. Planificación y control de la producción: Sistema de planificación (Push-Pull) / Proyecciones de demanda / Requerimientos de materiales / Tiempos de fabricación / Análisis de stock / Lote óptimo / Esquema de aprovisionamiento / dimensionamiento de depósitos de MP y PT para el final del proyecto

3.2.10. Logística: Flujo de mercadería interno/ Compras / Distribución / Almacenaje / Medios de transporte internos / Flota de vehículos / Tercerización / Centros de distribución / Microlocalización

Segunda revisión del Lay Out: Verificar las necesidades de ajustes en función de la incorporación de las fases 3.2.9 y 3.2.10.

3.2.11. Seguridad e Higiene: Identificación de riesgos / Tipos de riesgos (eléctricos, mecánicos, químicos, biológicos, impacto, cortes, caídas, trabajo en altura, espacios confinados, incendio, ruido, carga térmica, ventilación, vibraciones, iluminación, fatiga, ergonomía, otros) / Impacto / Probabilidad de ocurrencia / Gravedad / Mapa de riesgos / Priorización / Planes de mitigación o prevención / Sistemas de prevención y extinción de incendios / Equipos de protección individual y colectiva / Incidentes / Accidentes / ART / Auditorias

3.2.12. Medio ambiente: Efluentes sólidos, líquidos y gaseosos / Impacto ambiental / Métodos y sistemas de tratamiento (físicos, químicos y biológicos) / Tercerización / Venta y reciclaje / Concientización y control / Vínculo con la comunidad (RSE)

Tercera revisión del Lay Out: Verificar las necesidades de ajustes en función de la incorporación de las fases 3.2.11 y 3.2.12.

3.2.13. Infraestructura y Servicios

- ✓ Civil: Plano de las instalaciones / Dimensiones / Características constructivas / Distribución de áreas y sectores (industriales, administrativos y complementarios) / Edificios / Calles / Playas / Cercos / Jardines / Considerar requerimientos del proceso

- ✓ Energía Eléctrica: Potencia / Consumo energético / Tableros / Factor de potencia / Puntos de consumo / Distribución / Iluminación / Elementos de maniobra / Sistemas de protección / Sistemas alternativos de abastecimiento / Planos

- ✓ Agua: Para proceso y consumo / Temperatura / Características / Presiones / Caudales / Tanques / Bombas / Cañerías / Incendio / Planos

- ✓ Gas: Para proceso y consumo / Características / Presiones / Abastecimiento / Cañerías / Planos

- ✓ Aire Comprimido: Presiones / Compresor / Cañerías / Sistemas complementarios / Planos

- ✓ Climatización: Ventilación / Calefacción / Refrigeración / Humedad / Presión / Planos

- ✓ Efluentes: Recolección / Transporte / Almacenaje / Sistemas de tratamiento / Cloacas / Planos

- ✓ Otras instalaciones y servicios: Vapor / Calderas / Hornos / Combustible / Otros necesarios para el proyecto

Cuarta revisión del Lay Out: Verificar las necesidades de ajustes en función de la incorporación de la fase 3.2.13.

Para el final de esta fase como conceptos de cierre:

Se propone como cierre un análisis de la gestión del sistema productivo desarrollado para evaluar los ajustes necesarios. Para ello se detallan algunos aspectos que podrían modificar levemente las inversiones y algunas instalaciones proyectadas.

3.2.14. Política de mantenimiento: Reactivo / Preventivo / Predictivo / Identificación y clasificación de fallas / Plan de contingencia / Dispositivos redundantes / Tercerización

3.2.15. Plan de mantenimiento: Equipo, Elemento o Sistema a mantener / Acción a realizar / Frecuencia / Recursos necesarios (materiales, tecnológicos y humanos) / Control, ensayo y medición / Stock de repuestos / Costos de mantenimiento

3.2.16. Calidad de la empresa: Estrategia de calidad / Satisfacción del cliente / Servicio post venta / Gestión de quejas y reclamos / Costos de la calidad / Auditorias / Normas y certificaciones

3.2.17. Seguridad, Higiene y Medio Ambiente: Marco normativo: Leyes/ Ordenanzas / Regulaciones / Políticas / Normas

3.2.18. Otros a definir

➔ **Entregables:**

- Definición del producto
- Definición del proceso
- Diseño de la planta
- Plan de calidad
- Plan de producción
- Plan de mantenimiento
- Plan de seguridad, higiene y medio ambiente
- Costos físicos

3.3. Factibilidad Administrativa y Organizacional

☞ **Objetivo:** Determinar la estructura necesaria para que el proyecto pueda operar en términos legales, administrativos y organizacionales.

3.3.1. Legalidad: Leyes nacionales, provinciales y municipales / Disposiciones internacionales / Habilitaciones y permisos / Organismos de supervisión y control / Constitución de la empresa / Tipos societarios / Licencias / Registros / Contratos

3.3.2. Estructura organizacional: Departamentalización / Organigrama / Puestos / Funciones / Perfiles / Habilidades / Responsabilidades / Atribuciones / Salarios / Capacitación y desarrollo / Selección de personal / Sistema de incentivos / Remuneración variable / Tercerización / Sindicatos

✓ Infraestructura administrativa: Muebles y útiles / Equipos informáticos / Software y licencias / Internet / Red / Telefonía

3.3.3. Control de gestión: Identificación de indicadores clave (KPI) / Forma y frecuencia de medición / Software de gestión administrativa e industrial

➔ **Entregables:**

- Estructura administrativa y organizacional
- Marco legal
- Costos administrativos y organizacionales

3.4. Factibilidad Económica y Financiera

☞ **Objetivo:** Determinar si la implementación del proyecto generará beneficios económicos y financieros para la organización o el inversor. Verificar la conveniencia de invertir en determinado proyecto frente a varias alternativas de inversión.

3.4.1. Inversiones

- ✓ Activo Fijo: Terrenos / Edificios y obras complementarias / Instalaciones / Máquinas / Gastos de importación y transporte / Montaje / Rodados / Equipos auxiliares / Muebles y útiles / Infraestructura / Cargos diferidos (Puesta en marcha, legales, organización empresa)

- ✓ Activo de trabajo: Materia prima / Materiales / Insumos / Semi elaborados / Producto en curso / Producto terminado / Rotación Cuentas por Cobrar / Rotación Proveedores

3.4.2. Amortizaciones: Edificios y obras / Máquinas y equipos / Rodados / Muebles y útiles

3.4.3. Ventas: Plan de ventas / Cantidades / Precio / Facturación

3.4.4. Gastos y Costos: Sistema de costeo / Centros de costos

- ✓ Producción: Materia prima / Mano de obra directa e indirecta / Amortización Activo Fijo / Personal / Cargas sociales / Materiales e insumos / Energía Eléctrica / Combustible / Tasas e impuestos / Seguros / Alquileres / Tercerización

- ✓ Administración: Personal / Cargas sociales / Amortización Activo Fijo / Materiales de administración / Energía eléctrica / Combustible / Tasas e impuestos / Seguros / Alquileres / Tercerización

- ✓ Comercialización: Personal / Cargas sociales / Remuneración variable / Materiales de comercialización / Viáticos / Publicidad / Campañas / Seguros / Tasas e impuestos

- ✓ Otros gastos y costos: Diferentes centros de costo / Imprevistos / Contingencias

- ✓ Costo total

- ✓ Punto de equilibrio: Cantidad mínima a producir / Capacidad instalada / Análisis marginal / Apalancamiento operativo

3.4.5. IVA: Plan de explotación / Pago de IVA / Cancelación crédito fiscal

3.4.6. Flujo de fondos: Ingresos / Egresos

3.4.7. Evaluación económica: Período de recupero / Beneficio neto / VAN / Tasa de descuento / TIR

3.4.8. Introducción de financiamiento: Estructura financiera / Créditos / Tasas / Gasto financiero

3.4.9. Incidencia del financiamiento en el dimensionamiento económico: Inversiones / Punto de equilibrio / IVA / Flujo de fondos / Período de recupero / VAN / TIR / Apalancamiento financiero

3.4.10. Formulación del proyecto para el inversor: Flujo de fondos / VAN / TOR / Apalancamiento para el inversor

➔ **Entregables:**

- Inversión total
- Flujo de fondos
- Payback
- VAN / TIR
- Comportamiento con financiamiento

4. Estimación de Tiempos y Riesgos

☞ **Objetivo:** Estimar el tiempo que demandaría implementar el proyecto y estimar los riesgos asociados a su ejecución y operación.

4.1.1. Cronograma de ejecución: Definición de actividades / Secuenciamiento / Asignación de recursos / Estimación de tiempos / Gantt / Camino crítico

4.1.2. Riesgos de ejecución/operación:

- ✓ Análisis cualitativo: Identificación de riesgos / Probabilidad e impacto / Priorización / Matriz de riesgos / Acciones mitigantes y contingentes
- ✓ Análisis cuantitativo: Análisis de sensibilidad / Árboles de decisión / Valor esperado / Montecarlo

➔ **Entregables:**

- Cronograma de ejecución
- Resistencia del proyecto a los riesgos (Mapa de riesgos del proyecto y Contingencias posibles)